

路徑規劃模組使用案例描述

管理購物清單

欄位	內容
使用案例	管理購物清單
主要角色	使用者
前置條件	使用者已通過 Firebase 身份驗證並進入主畫面 (Main List Screen)
後置條件	shoppingItems 狀態更新完成; shopping_list.json 經由 LaunchedEffect 自動序列化寫入本地儲存
正常流程	1. 使用者進入主畫面，畫面顯示目前的購物清單（載入自 shopping_list.json） 2. 使用者於商品名稱欄位輸入商品名稱與 \$ 價格欄，調整數量後點擊「加入」按鈕 3. 系統將新商品封裝為 ShoppingItem，附加至 shoppingItems 狀態清單，觸發 UI 重組 4. 使用者點擊既有商品旁的 × 按鈕，系統將該商品從 shoppingItems 中移除並重新渲染清單 5. 使用者點擊商品旁的勾選框，系統將 isChecked 標記為 true，代表商品已購入 6. 系統透過 LaunchedEffect 監聽 shoppingItems 狀態變化，自動將最新清單序列化寫入 shopping_list.json 7. 使用者查看更新後的清單，已勾選商品以不同樣式呈現，待購商品另行顯示

例外情節

觸發條件	系統行為
使用者送出空白商品名稱	「加入」按鈕保持禁用 (enabled = name.isNotBlank()); 不新增任何項目
寫入 shopping_list.json 失敗 (儲存空間不足)	捕捉 IOException; Snackbar 提示「儲存失敗，請清理裝置空間」；記憶體狀態仍保留，重啟後資料可能遺失
使用者嘗試新增重複商品名稱	系統允許新增 (不強制去重); 清單中可存在同名項目，由使用者自行管理
shopping_list.json 讀取損毀 (格式錯誤)	系統捕捉反序列化例外; 以空清單初始化 shoppingItems; Snackbar 提示「清單載入失敗，已重置為空清單」

規劃購物路徑

欄位	內容
使用案例	規劃購物路徑
主要角色	使用者
前置條件	使用者已登入；shoppingItems 至少含一筆 isChecked = false 的待購商品；裝置網路連線正常
後置條件	系統產生 directions 逐步導航指令清單與 map.png 路徑地圖；前端進入 ArNavigation Screen 顯示導航內容
正常流程	1. 使用者在介面上確認購物清單無誤後，點擊「開始導航」按鈕 2. 讀取使用者當前購物清單 3. 將清單商品名稱序列化為逗號分隔字串，呼叫 decompose_goal() 拆解目標，傳回 goal_objects 4. 比對目標清單與 zone_map.json 的物件，選出每個目標商品所在的區域清單 5. 計算出涵蓋所有目標的最短路徑 6. 轉換為逐步導航指令 7. 使用者在介面上看到導航指令

例外情節

觸發條件	系統行為
購物清單為空或全部已勾選，使用者點擊「開始導航」	「加入」按鈕保持禁用 (enabled = name.isNotBlank()); 不新增任何項目
寫入 shopping_list.json 失敗 (儲存空間不足)	捕捉 IOException; Snackbar 提示「儲存失敗，請清理裝置空間」；記憶體狀態仍保留，重啟後資料可能遺失
使用者嘗試新增重複商品名稱	系統允許新增 (不強制去重)；清單中可存在同名項目，由使用者自行管理
shopping_list.json 讀取損毀 (格式錯誤)	系統捕捉反序列化例外；以空清單初始化 shoppingItems; Snackbar 提示「清單載入失敗，已重置為空清單」

檢視導航進度

欄位	內容
使用案例	檢視導航進度
主要角色	使用者
前置條件	已成功完成路徑規劃；ArNavigation Screen 已顯示第一步導航指令；visit_order 與 directions 已載入至 Session
後置條件	使用者依序完成所有目標商品；

	shoppingItems 中對應商品標記為 isChecked = true; 所有目標完成後顯示完成畫面
正常流程	1. 使用者在介面上查看目前指引以及下一個目標商品與完成進度 2. 根據目前位置和路徑規劃結果，更新指引，並顯示已找到的商品數和總數的進度比例 3. 當使用者來到商品區域時，跳出已抵達訊息 4. 使用者點擊確認完成該目標 5. 將商品標記為已完成，更新為下一個目標

例外情節

觸發條件	系統行為
照片上傳失敗（網路不穩/伺服器超時）	捕捉 IOException; 顯示提示「上傳失敗，請重新拍照」；保留目前導航指令不清空，使用者可重試
VLM 無法判斷方向（回傳 ASK）	前端顯示 question 詢問使用者（如「您前方是否有冰箱？」）；使用者回應後呼叫 POST/session/{id}/answer; 系統重新決策並更新 guidance
視覺特徵遺失（環境光線不足 / 人潮遮蔽）	系統連續無法取得有效偵測結果；暫停更新導航方向；顯示提示「請抬高手機重新拍攝周遭標示或目標物」

預建地圖

欄位	內容
使用案例	預建地圖
主要角色	管理員
前置條件	管理員已備妥場域照片資料夾（建議 50-200 張，依走動路線連續拍攝）；伺服器端 GroundingDINO 模型與 Ollama VLM 服務正常運行
後置條件	zone_map.json 完成產出並儲存至指定路徑；topological_map.png 完成渲染；後續可載入此地圖進行靜態路徑規劃
正常流程	1. 管理員上傳照片以建立新地圖 2. 將上傳的影像，利用 GroundingDINO 與 VLM 進行物件辨識與場景分析 3. 回傳區域的劃分與物件座標 4. 將回傳資訊轉為視覺化的拓樸地圖 5. 管理員確認地圖是否有需要調整，確認

	無誤後儲存地圖 6. 將最終確認的地圖資訊，寫入並儲存至 json 檔案中
--	--

例外情節

觸發條件	系統行為
照片資料夾為空或無 .jpg 檔案	系統印出 ERROR: No photos found，提前終止；不產出任何檔案；提示管理員確認路徑是否正確
Ollama VLM 場景摘要無回應 (goal_decomposer 呼叫失敗)	啟用 _fallback() 機制，以正規表達式從照片 GroundingDINO 標籤中擷取關鍵字作為替代摘要；程序繼續，不中斷； vlm_summary 欄位標注 "[fallback]"